Bases de Datos · Grupo 1

Relaciones Exclusivas y de Agregación

Del modelo Entidad–Relación al Modelo Relacional

Hernandez Alemán Cristian · Molina Ramírez César Alejandro

01

Relaciones Exclusivas

En una o en la otra, nunca en ambas.

Concepto

En una o en la otra.
Nunca en ambas.

Definición

Una entidad participa en dos o más relaciones, pero cada ocurrencia solo puede participar en una de ellas.

Tipo de restricción

Es una restricción entre relaciones, no sobre una sola relación.

Notación

Un arco que cruza las líneas de las relaciones involucradas, junto a la entidad común.

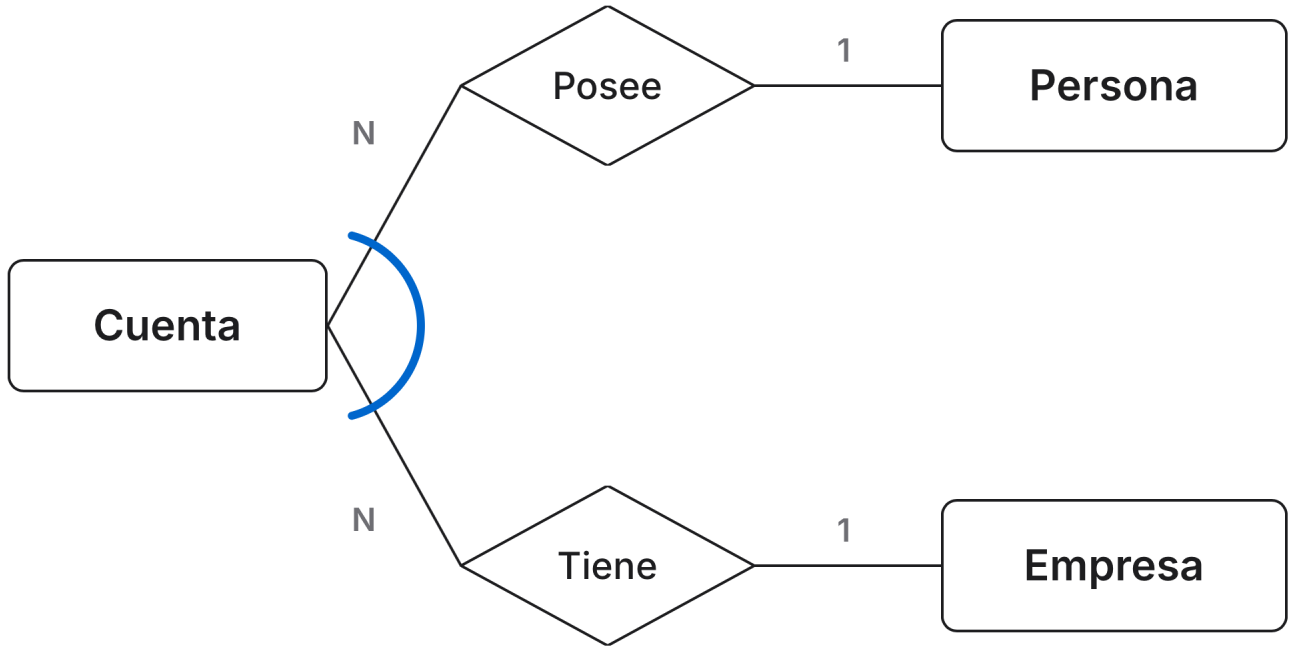
Ejemplo

Una cuenta, un solo dueño.

Una **Persona** puede tener muchas cuentas; una **Empresa** también.

Cada **Cuenta** pertenece a una persona o a una empresa, pero no a ambas.

— Arco = exclusividad entre Posee y Tiene



Transformación a MR · Regla para relaciones 1:N

FK en el lado N + una restricción.

Persona

`curp` `varchar(18)` **PK**

`nombre` `varchar(50)`

Empresa

`rfc` `varchar(12)` **PK**

`razon_social` `varchar(50)`

Cuenta

`num_cuenta` `varchar(10)` **PK**

`saldo` `decimal`

`curp` `varchar(18)` **FK → Persona**

`rfc` `varchar(12)` **FK → Empresa**

Restricción de exclusividad: exactamente una de las dos FK de CUENTA (curp o rfc) tiene valor; la otra queda en NULL.

```
CHECK ((curp IS NULL) <> (rfc IS NULL))
```

Casos especiales

Cuando la regla cambia.

1

Participación opcional

Si una cuenta pudiera no tener titular, la restricción cambia a “**a lo sumo una**” de las FK tiene valor.

2

Relaciones N:M

Cada relación genera su propia tabla, así que la exclusividad no se revisa en una sola tabla: se controla fuera del esquema, por ejemplo desde la aplicación.

3

Dónde va el arco

Siempre junto a la entidad que tiene la restricción; en el ejemplo, **Cuenta**.

Ejercicio 1 · Relación exclusiva

Ponlo en práctica.

Una empresa tiene una flota de Vehículos. Cada vehículo está asignado a un Empleado o a un Departamento, pero nunca a ambos al mismo tiempo. Un empleado o un departamento pueden tener varios vehículos.

1

Dibujar el diagrama E-R indicando la exclusividad.

2

Transformarlo al Modelo Relacional.

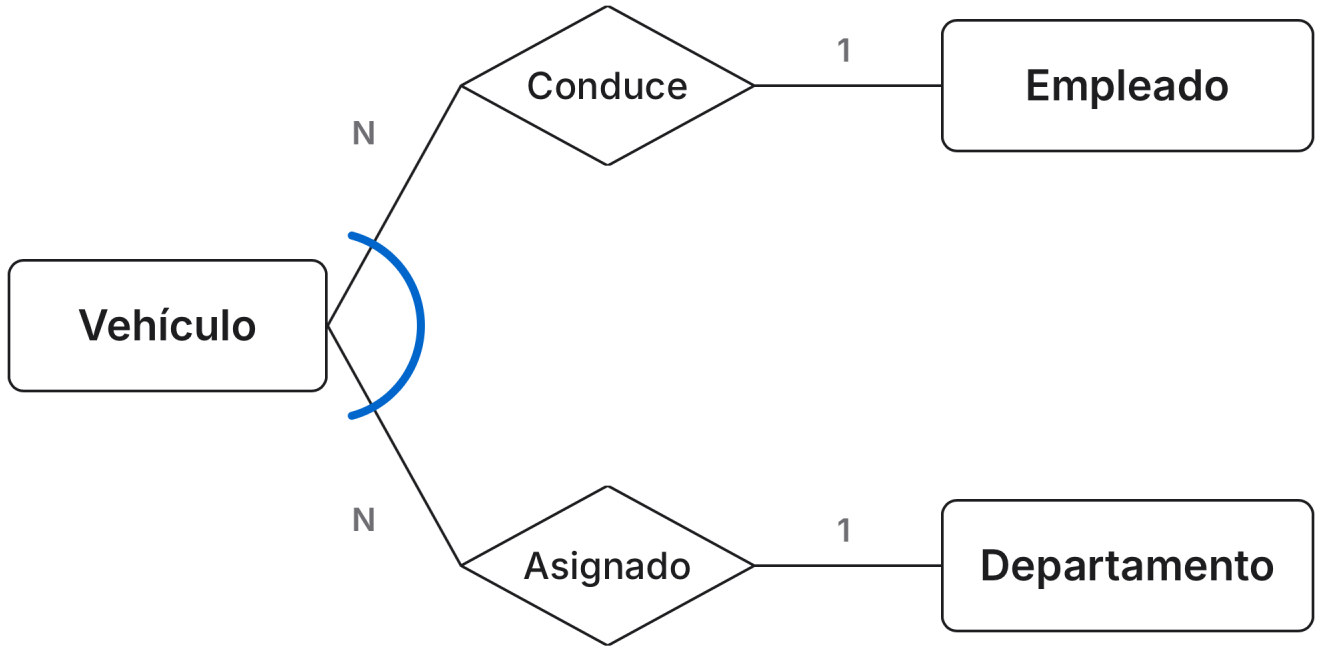
Ejercicio 1 · Solución (diagrama)

Vehículo: de uno o del otro.

Un **Empleado** o un **Departamento** pueden tener varios vehículos.

Cada **Vehículo** está asignado a uno o al otro, nunca a ambos.

— Arco = exclusividad entre Conduce y Asignado



Ejercicio 1 · Solución (MR)

Vehiculo recibe las dos FK.

Empleado

`num_emp` int **PK**

`nombre` varchar(50)

Departamento

`id_depto` int **PK**

`nombre` varchar(30)

Vehiculo

`placa` varchar(10) **PK**

`modelo` varchar(30)

`num_emp` int **FK → Empleado**

`id_depto` int **FK → Departamento**

02

Relaciones de Agregación

Una relación tratada como entidad.

Concepto

Una relación tratada como entidad.

Definición

Abstracción que trata una relación, junto con sus entidades, como una entidad que puede participar en otras relaciones.

Problema que resuelve

En el E-R una relación solo conecta entidades. Se usa cuando un hecho depende de que exista otro vínculo.

Notación

Un rectángulo que encierra la relación y sus entidades.

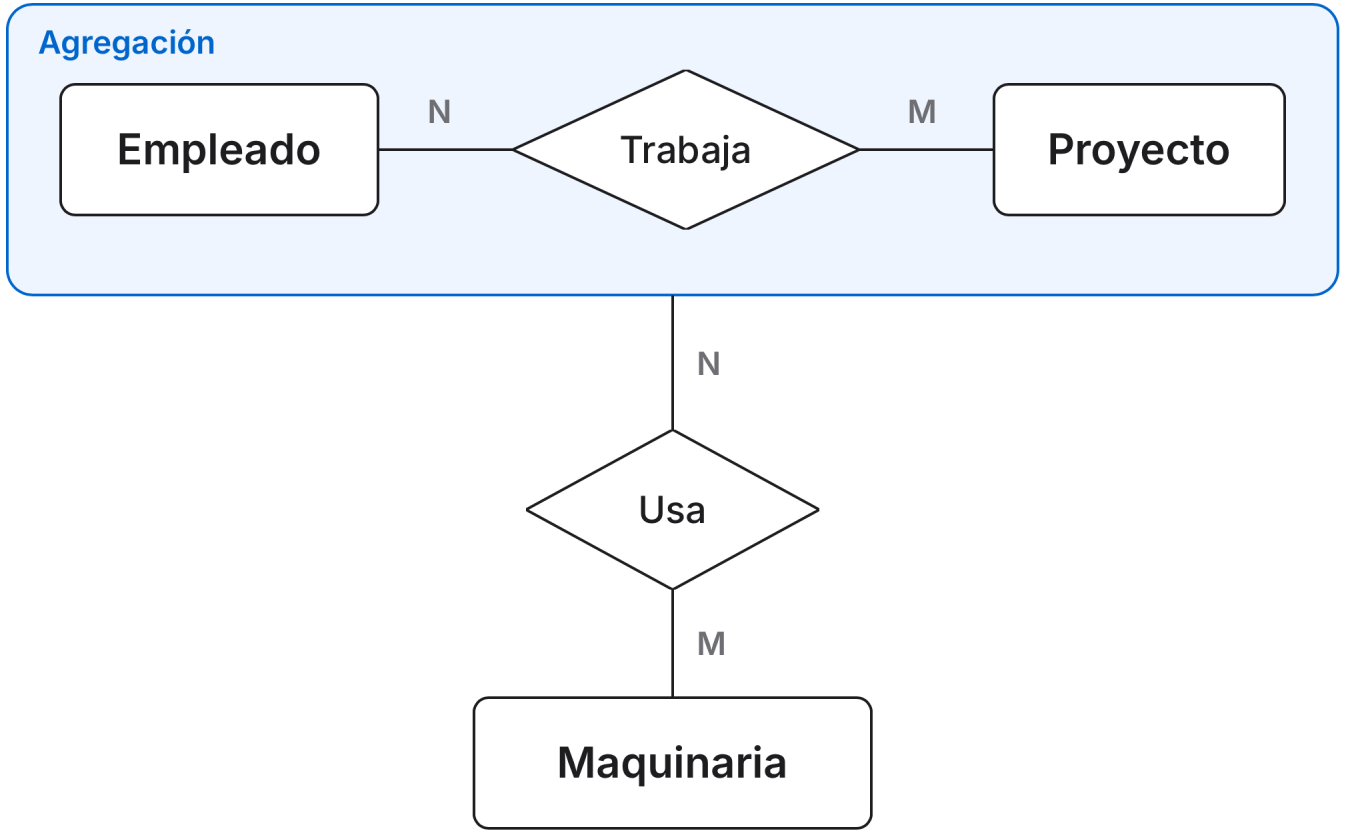
Ejemplo

Maquinaria por proyecto.

Un empleado trabaja en varios proyectos y un proyecto tiene varios empleados.

Un empleado, **dentro de un proyecto**, usa cierta maquinaria.

Usa conecta la agregación con Maquinaria: solo se registra uso si el empleado trabaja en ese proyecto.



Transformación a MR · La agregación se comporta como una entidad

Su llave es la PK de Trabaja.

Empleado

`num_emp` int **PK**

`nombre` varchar(50)

Proyecto

`id_proy` int **PK**

`nombre` varchar(50)

Maquinaria

`id_maq` int **PK**

`tipo` varchar(30)

Trabaja · relación interna

`num_emp` int **PK** **FK → Empleado**

`id_proy` int **PK** **FK → Proyecto**

`horas` int

Usa

`num_emp` int **PK** **FK → Trabaja**

`id_proy` int **PK** **FK → Trabaja**

`id_maq` int **PK** **FK → Maquinaria**

(num_emp, id_proy) es **una sola FK hacia Trabaja**, no dos FK separadas.

Observaciones

Lo que garantiza la agregación.

1

Hereda la llave

La tabla de la relación externa (USA) hereda la llave completa de la agregación y le agrega la llave de la otra entidad.

2

Evita datos imposibles

No se puede registrar que alguien usa una máquina en un proyecto donde no trabaja: esa combinación no existiría en TRABAJA.

3

Si Usa fuera N:1

Una sola máquina por participación: no haría falta la tabla USA, bastaría agregar id_maq como FK en TRABAJA.

Ejercicio 2 · Agregación

Ponlo en práctica.

Una clínica registra qué Médico atiende a qué Paciente: un médico atiende a muchos pacientes y un paciente puede ser atendido por varios médicos; se guarda la fecha. En cada atención se pueden recetar varios Medicamentos, indicando la dosis.

1

Dibujar el diagrama E-R usando agregación.

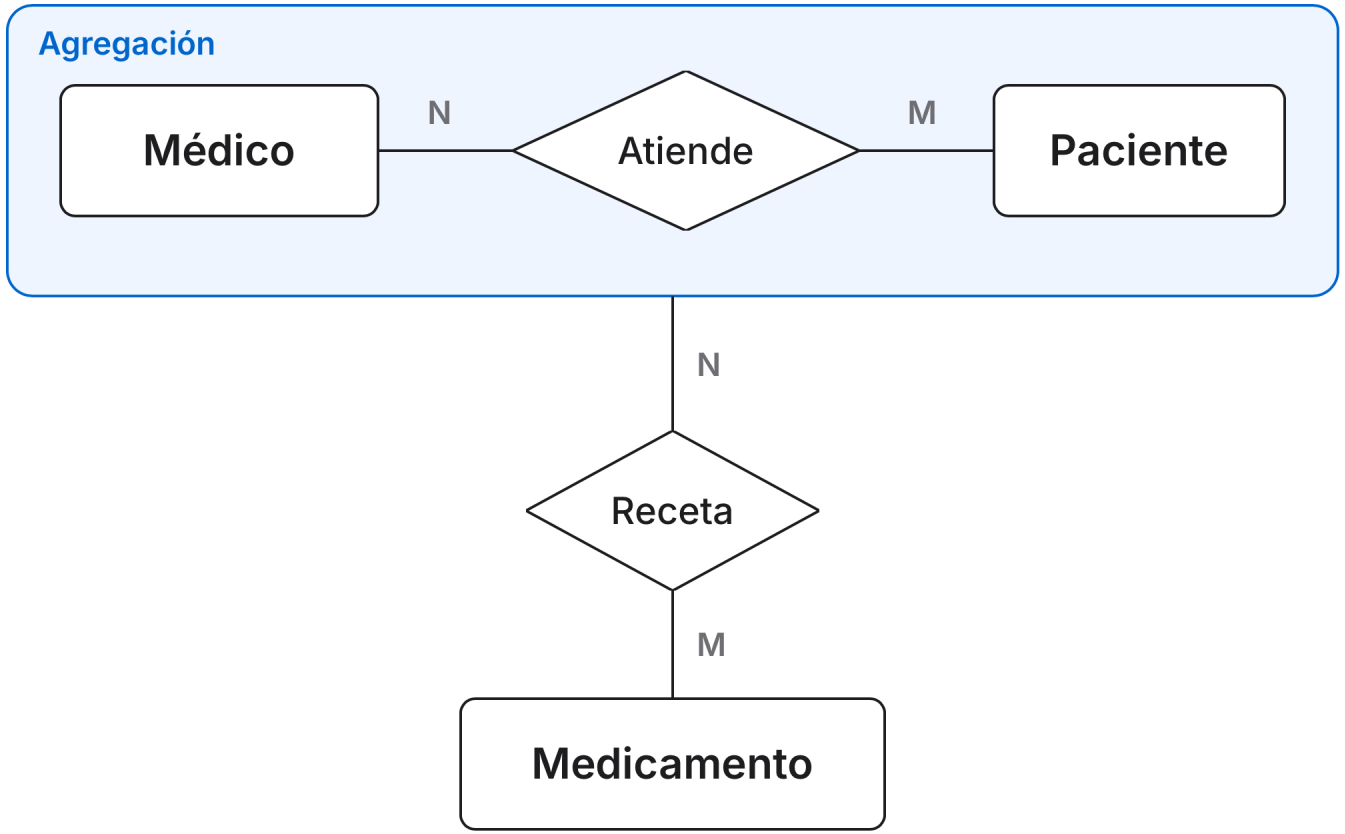
2

Transformarlo al Modelo Relacional.

Ejercicio 2 · Solución (diagrama)

Atiende es la relación agregada.

Así solo se puede recetar dentro de una atención que realmente existe.



Ejercicio 2 · Solución (MR)

Receta apunta a Atiende.

Medico

id_medico int PK

nombre varchar(50)

Paciente

id_paciente int PK

nombre varchar(50)

Medicamento

cod_med int PK

nombre varchar(50)

Atiende · relación interna

id_medico int PK FK → Medico

id_paciente int PK FK → Paciente

fecha date

Receta

id_medico int PK FK → Atiende

id_paciente int PK FK → Atiende

cod_med int PK FK → Medicamento

dosis varchar(30)

Resumen

Lado a lado.

	Relación exclusiva	Agregación
¿Qué expresa?	Una instancia participa en una relación o en otra, no en ambas	Una relación tratada como entidad para relacionarla con otras
Notación	Arco que cruza las relaciones	Rectángulo que encierra la relación
En el MR	FK en el lado N + restricción: solo una FK con valor	Tabla de la relación interna; su PK se usa como FK compuesta

Referencias

Fuentes consultadas.

Cillero, M. *Modelo Entidad-Relación Extendido*. Metodología METRICA 3. [En línea].

https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/modelo-entidad-relacion-extendido/

S'Arreplec. *7.3.- Agregación*. Modelo Entidad-Relación Extendido. [En línea].

https://sarreplec.caib.es/pluginfile.php/9827/mod_resource/content/2/73_agregacin.html